

VirtualBox — Chẩn đoán VM "màn hình đen / treo" từ host, không cần vào guest

- **Category:** windows-tooling
- **Ngày tạo:** 2026-07-26
- **Môi trường:** Windows 11 Pro, VirtualBox 7.2.2, guest Ubuntu 22.04
- **Phân loại:** Gotcha

Vấn đề gặp phải

Sau khi máy host bị tắt đột ngột, VM Ubuntu bật lên chỉ hiện **màn hình đen** trong cửa sổ VirtualBox.

Kết luận vội thường là "VM hỏng do mất điện" → định chạy `fsck`, thậm chí restore backup.

Thực tế: VM **vẫn boot bình thường**, chỉ là màn hình đang ở **Plymouth splash** (logo Ubuntu) hoặc nền GDM chưa vẽ xong, và boot chậm hơn thường lệ. Không có hỏng hóc nào.

Nguyên nhân

Cửa sổ VirtualBox render splash screen tối màu, ở độ phân giải nhỏ nhìn giống hết màn hình đen chết.

Không có cách phân biệt bằng mắt nếu chỉ nhìn cửa sổ VM.

Cách chẩn đoán đúng (chạy từ HOST, VM đang chạy)

```
$vb = "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe"

# 1. VM có thực sự chạy không
& $vb list runningvms

# 2. CHỤP MÀN HÌNH GUEST — quan trọng nhất, thấy ngay đang kẹt ở đâu
& $vb controlvm "<ten-vm>" screenshotpng C:\temp\vmshot.png

# 3. Guest Additions có báo về không → guest OS đã sống
& $vb guestproperty enumerate "<ten-vm>"
#   /VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP           → mạng đã lên
#   /VirtualBox/GuestInfo/OS/LoggedInUsers      → 0 = chưa login xong, 1 = desktop OK

# 4. Gửi phím vào guest (Esc = tắt splash, xem log systemd)
& $vb controlvm "<ten-vm>" keyboardputscancode 01 81
```

Đọc log để loại trừ hỏng thật:

<VM folder>\Logs\VBox.log — nếu KHÔNG có `Guru Meditation`, `VERR_` liên quan ổ đĩa,

VD: ... `corrupt` thì đĩa ảo không hỏng.

supR3HardenedErrorV: ... `VERR_LDRVI_NOT_SIGNED` ... `uvh64.dll` (UltraViewer) xuất hiện
dày đặc

trong log là **bình thường** — VirtualBox hardening chặn DLL inject của phần mềm remote desktop,
không liên quan lỗi VM. Đừng nhầm đây là nguyên nhân.

Bảng phân biệt nhanh

Dấu hiệu từ host	Kết luận
---	---
screenshotpng ra logo Ubuntu / nền xám GDM	Đang boot — CHỜ , không phải hỏng
guestproperty có IP + Guest Additions version	Guest OS đã sống, chỉ vấn đề hiển thị
LoggedInUsers = 0 rồi chuyển thành 1	Boot hoàn tất bình thường
Log có <i>Guru Meditation</i> / <i>VERR_</i> ổ đĩa	Hỏng thật → mới cần fsck / restore
Guest ping được, port 22 mở	Vào bằng SSH lấy log, không cần dùng GUI

Bài học rút ra

1. Luôn `screenshotpng` trước khi kết luận VM hỏng. Mất 2 giây, tránh chạy *fsck* vô ích lên filesystem đang khỏe (bản thân *fsck* sai cách mới là thứ làm hỏng dữ liệu).
2. *guestproperty enumerate* là "nhịp tim" của guest — có IP nghĩa là kernel + network stack đã chạy.
3. Backup file *.vdi* PHẢI làm khi VM **tắt hoàn toàn**. Nếu VM được bật giữa lúc copy, bản backup không nhất quán (kích thước lệch, dữ liệu nửa vời) → coi như không dùng được để restore.
4. Mất điện đột ngột **không mặc định** làm hỏng ext4 — journal ext4 xử lý được đa số trường hợp. Chỉ can thiệp khi có bằng chứng lỗi cụ thể (remount read-only, lỗi I/O trong *dmesg*).

Liên quan

- `[[windows-tooling-powershell-encoding]]`